Інструкція до практичної роботи №75
ТЕМА: "СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ"

МЕТА: Ознайомитись з умовним оператором на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з умовним оператором.

Теоретичні відомості

Команда розгалуження

Команда розгалуження має дві форми: повну та коротку.

Повна має вид: **if (логічний вираз**) команда1 **; else** команда2 **;**

Дія команди полягає в наступному:

1) обчислюється значення логічного виразу

2) якщо це значення істинне, то виконується команда1, у протилежному випадку – команда2.

Коротка має вид: **if (логічний вираз**) команда1 **;**

Дія команди полягає в наступному:

1) обчислюється значення логічного виразу

2) якщо це значення істинне, то виконується команда1, у протилежному випадку – команда, яка записана після команди if.

Команда ?

Команда ? Є аналогом команди розгалуження if.

Загальний вигляд команди: **умова ? команда1 : команда2 ;**

Обчислюється значення логічного виразу-умови. Якщо воно істинне, то виконується команда1 , інакше – команда2.

Оператор switch-перемикач

Загальна структура оператора:

```
switch (Вираз)
 {   case константний вираз1: оператори1;
          break;
  case константний вираз2: оператори2;
          break;
  …
  case константний виразN: операториN;
          break;
default: оператори;
}
```

Увага! ***Вираз та константні вирази повинні мати цілочисельний тип або тип char.***

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Додаткові дані для перевірки залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
1	додаткове значення x = N mod 5 + 1	x = 3
2	додаткова трійка (N; 2N mod 11; N + 5)	(7; 3; 12)

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР75_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR75_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Функцію Z і пошук суми двох більших обчислюйте за допомогою розгалужень if/else; не використовуйте max(), min() та сортування.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Розробити програму для знаходження значень складеної функції

$$Z = \begin{cases} (2x+1)\cos x, & якщо\ x \geq 2 \\ \sin(\ln x - 1), & якщо\ x < 2 \end{cases}$$

обчислити z для значень x=4 та x=1.

Програму і результат записати в зошит.

Приклад (N = 7): x = 4 → «z = 4.0000»; x = 1 → «z = 1.0000»; x = 3 → «z = 3.0000»; x ≤ 0 (ln x не існує) → «Функція не визначена». Формат: «z = …», 4 знаки після коми.

2. Скласти програму, яка буде для трьох даних чисел знаходити суму двох більших з них.

Наприклад:

5 1 9 Результат 14

Приклад (N = 7): 5 1 9 → «Сума двох більших: 14»; 4 4 4 → «Сума двох більших: 8»; 7 3 12 → «Сума двох більших: 19».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1	5 балів	5
Завдання 2	6 балів	6

Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено $x \le 0$ чи рівні числа, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити межу розгалуження чи формулу гілки). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Як записати умовний оператор if...else у C++ і коли потрібні фігурні дужки?
2. Що таке складена функція (функція з розгалуженням) і як її запрограмувати?
3. Як знайти суму двох більших із трьох чисел без max() і min()?
4. Для чого потрібні вкладені розгалуження?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.